

Nombre del documento: Sprint Planning (SP)

Nombre de la materia: Seminario de Integración Profesional

Nombre del alumno: del Rio Nicolas

Carrera: Ingeniería en Informática

Plan: (11) Ingeniería en Informática RR N° 280/11

Año de cursada: 2026

Nombre del docente: Christian López Pasarón

Nombre del proyecto: constructING



1. Product Backlog (Por Paquetes de Trabajo)

El esfuerzo de construcción se agrupa en Paquetes de Trabajo (PT) derivados de las Épicas Técnicas definidas en la ERS. Las horas asignadas incluyen tanto la implementación en Flutter/NestJS como la ejecución de las pruebas de calidad (QA).

ID Paquete	Subpaquetes / Tareas (Casos de Uso)	Estimación (hs)
PT-01	Setup Arquitectura Base y Entornos	10.0 hs
	QA-01: Setup Entorno (Flutter/NestJS), DDL DB y CI/CD	10.0 hs
PT-02	Identidad y Seguridad (RBAC)	21.0 hs
	CU-01 al CU-06: Gestión de Sesiones y Perfiles	10.0 hs
	CU-07 al CU-09: Administración de Usuarios	3.0 hs
	CU-10 al CU-12: Unicidad, Encriptación y Bienvenida	4.0 hs
	QA-02: Pruebas unitarias de flujo Auth y seguridad	4.0 hs
PT-03	Core Administrativo (Obras)	19.0 hs

	CU-13 al CU-17: Alta, Ubicación y Edición de Obras	8.0 hs
	CU-18 al CU-22: Vistas, Estados, Archivo e Invitaciones	7.0 hs
	QA-03: Pruebas de integración relacional PostgreSQL	4.0 hs
PT-04	Planificación y Hoja de Ruta	21.5 hs
	CU-23 al CU-27: ABM de Hitos y Dependencias	8.0 hs
	CU-28 al CU-30: Algoritmo de Ruta Crítica y Validaciones	7.5 hs
	QA-04: Pruebas de algoritmos de grafos	6.0 hs
PT-05	Evidencia Pericial (Hardware)	21.0 hs
	CU-31, CU-37: Interfaz Nativa de Cámara y Bloqueo	3.0 hs
	CU-32, CU-33, CU-38: Captura Multimedia y Límites	5.5 hs

	CU-34, CU-35, CU-40: Georreferenciación y Mapas	5.5 hs
	CU-36, CU-39, CU-41: DataStamp, Notas y Descarte	4.0 hs
	QA-05: Pruebas de GPS y Hardware	3.0 hs
PT-06	Tolerancia a Fallos y Sincronización	17.5 hs
	CU-42, CU-43: Caché Local (SQLite) y Monitoreo de Red	6.5 hs
	CU-44 al CU-49: Resolución Conflictos y Subida Cloud	11.0 hs
PT-07	Certificación y Criptografía	26.0 hs
	CU-50, CU-51, CU-54: Gestión de Certificados	3.5 hs
	CU-52, CU-53, CU-55: Captura de Firma Biométrica	5.0 hs
	CU-56, CU-57, CU-60: Render PDF, Bloqueo y Audit Log	5.5 hs

	CU-58, CU-59, CU-61, CU-62: Hashing SHA-256 e Integridad	7.0 hs
	QA-06: Pruebas Criptográficas y de inalterabilidad	5.0 hs
PT-08	UX y Notificaciones	14.0 hs
	CU-63 al CU-66: Línea de Tiempo y Dashboards	6.5 hs
	CU-67 al CU-72: Motor de Alertas (Cron Jobs) y Bandeja	4.5 hs
	QA-07: E2E Integrales, refactor final y Code Freeze	3.0 hs
ESFUERZO TOTAL ESTIMADO FASE DE CONSTRUCCIÓN		
150.0 hs		

1.2 Sprints Planning

Distribución del alcance en 6 Sprints aplicando la estrategia de **Bañera Invertida**. Las mayores cargas operativas se concentran en los Sprints centrales para mitigar los riesgos técnicos de hardware y sincronización de forma temprana.

Sprint 1 — Arquitectura Base e Identidad

- **Paquetes:** PT-01 (Completo), PT-02 (Parcial)

- **Tareas:** Setup Flutter/NestJS (QA-01), CU-01 al CU-06, CU-10 al CU-12, QA-02.
- **Esfuerzo:** 28.0 hs | **Fecha Fin:** 16/08/2026

Sprint 2 — Core Administrativo (Obras)

- **Paquetes:** PT-02 (Restante), PT-03 (Completo)
- **Tareas:** CU-07 al CU-09, CU-13 al CU-22, QA-03.
- **Esfuerzo:** 22.0 hs | **Fecha Fin:** 30/08/2026

Sprint 3 — Planificación de Hitos y Offline Base

- **Paquetes:** PT-04 (Completo), PT-06 (Parcial)
- **Tareas:** CU-23 al CU-30, QA-04. Inicialización Caché Local (CU-42, CU-43).
- **Esfuerzo:** 28.0 hs | **Fecha Fin:** 13/09/2026

Sprint 4 — Hardware y Sincronización Nube (*Sprint Crítico*)

- **Paquetes:** PT-05 (Completo), PT-06 (Restante)
- **Tareas:** CU-31 al CU-41 (Cámara, GPS, DataStamp), QA-05. Motor de sincronización (CU-44 al CU-49).
- **Esfuerzo:** 32.0 hs | **Fecha Fin:** 27/09/2026

Sprint 5 — Certificación Legal y Criptografía

- **Paquetes:** PT-07 (Completo)
- **Tareas:** CU-50 al CU-62 (Firmas táctiles, PDFs inalterables, Hash SHA-256), QA-06.
- **Esfuerzo:** 26.0 hs | **Fecha Fin:** 11/10/2026

Sprint 6 — UX, Notificaciones y Estabilización (MVP)

- **Paquetes:** PT-08 (Completo)
- **Tareas:** CU-63 al CU-72 (Dashboard, Línea de tiempo, Cron Jobs), QA-07 (Code Freeze).
- **Esfuerzo:** 14.0 hs | **Fecha Fin:** 25/10/2026

1.3 Burndown Chart

Burndown Chart Esperado — Fase de Construcción

